

Manual de usuario

Sistema de inventario de METTAV Group S.A.S.

Cómo usar la aplicación, paso a paso

Noviembre de 2026

Las pantallas de este manual usan datos de ejemplo.

Guía rápida

¿Qué necesitas hacer? Busca aquí la sección que te sirve.

Necesito...	Uso...	Sección
Entrar y ubicarme en la aplicación	Inicio de sesión y pantalla principal	1
Crear un artículo que no existe, con su código	Agregar artículo	2
Subir la existencia de algo que ya existe	Ingresar existencias	3
Sacar unidades de un artículo	Ver más y Retirar objeto	4
Registrar las partes que se usaron en un equipo	Salida integrada	5
Entregarle mercancía a un cliente	Remisión de salida	6
Indicar en qué va el servicio de un artículo	Cliente y estado del servicio	7
Corregir el nombre, la foto o los datos	Editar artículo	8
Cargar muchos artículos de una vez	Importar Excel	9
Ver qué pasó con un artículo o un formulario	Historial y trazabilidad	10
Preparar una auditoría o descargar información	Reportes	11
Comparar el inventario con Sizfra	Conciliación con Sizfra	12
Crear una cuenta para otra persona	Usuarios y Empleados	13
Hacer una pregunta sobre el inventario	Asistente IA	14
Corregir un ingreso, retiro, salida o remisión	Anular movimiento	15
Sacar del inventario un artículo con historial	Dar de baja y reactivar	16
Guardar o recuperar toda la información	Copia de seguridad	17
Ver la página en inglés	Botón English / Español	18

Qué puede hacer cada perfil

Función	Empleado	Auxiliar	Administrador
Ingresar y retirar, salida integrada, remisión	Sí	Sí	Sí
Historial, trazabilidad, reportes, estado del servicio	No	Sí	Sí
Crear códigos, editar, importar, manejar usuarios	No	No	Sí
Anular, dar de baja, reactivar, copias de seguridad	No	No	Sí

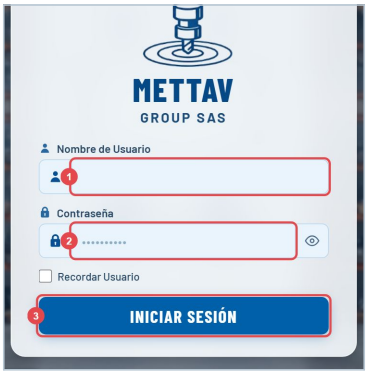
Palabras que vas a encontrar

Palabra	Qué significa
Sizfra	Sistema oficial de la zona franca. Los formularios oficiales se siguen registrando allá; esta aplicación es el control interno de METTAV.
Código ZF	El código con el que el artículo está registrado en Sizfra, por ejemplo ZF-MAQ-CO-206.
Operación y formulario	El tipo de movimiento en Sizfra (por ejemplo 420) y el número del formulario.
Grupo	001 activos de oficina, 002 equipos de bodega, 003 equipos operativos de bodega, 004 mercancía que ingresa para prestar un servicio.

1. Entrar y conocer la pantalla

Lo puede hacer: cualquier usuario.

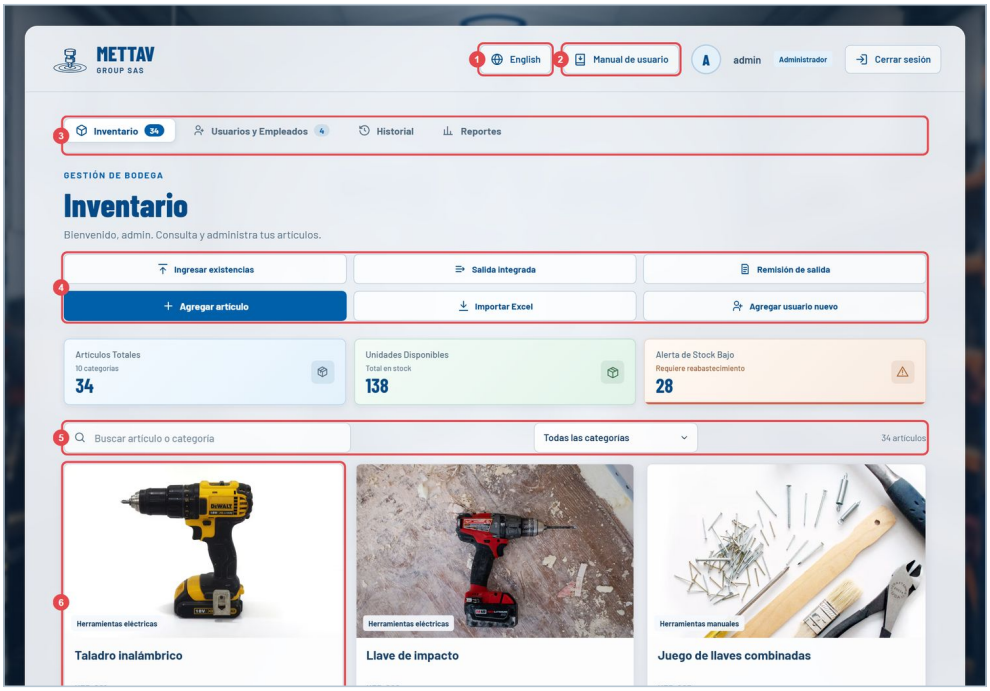
Escribe tu **usuario** (1) y tu **contraseña** (2), y pulsa **Iniciar sesión** (3).



Inicio de sesión.

Al entrar ves el inventario:

1	**English / Español:** cambia el idioma de la página (sección 18).
2	**Manual de usuario:** descarga este documento.
3	**Pestañas:** Inventario, Usuarios y Empleados, Historial y Reportes. Cada perfil ve solo las que le corresponden.
4	**Botones de trabajo:** Ingresar existencias, Salida integrada, Remisión de salida y, para el administrador, Agregar artículo, Importar Excel y Agregar usuario.
5	**Buscador y filtro:** busca por nombre, código o categoría.
6	**Tarjeta del artículo:** muestra el código y las unidades disponibles. Con **Ver más** abres sus datos.



Pantalla principal.

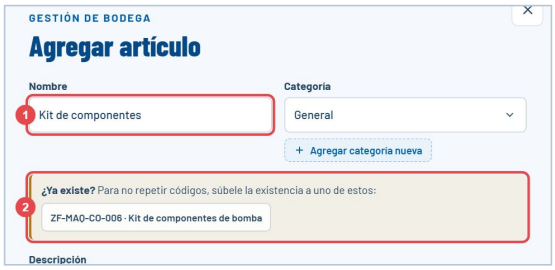
Para cambiar tus datos o tu foto, pulsa el círculo con tu inicial, junto a tu nombre.

2. Crear un artículo con su código

Lo puede hacer: solo el administrador.

Úsalo solo para artículos que **no existen**. Si ya existe, súbele la existencia (sección 3). Pulsa **Agregar artículo**.

1. Escribe el nombre y la descripción.
2. Si aparece **¿Ya existe?**, revisa: al tocar uno de los parecidos pasas a subirle la existencia, sin crear otro código.



Aviso de artículos parecidos.

3. Revisa la **categoría**, la **ubicación** y el **tipo** del código. Vienen en Equipos, Bodega y CO: cámbialos si el artículo es de otro tipo, porque de aquí se toman su categoría y su grupo.
4. El **código que sigue** aparece solo y sube de 1 en 1: si el último es 205, sale el 206. Puedes cambiarlo escribiendo encima; si lo borras y sales del campo, vuelve el automático.



Código consecutivo automático.

5. Completa los demás datos que tengas y, si quieres, agrega **hasta 3 imágenes** (JPEG, PNG o WEBP; máximo 5 MB cada una). La primera es la principal.
6. Cada imagen se muestra **antes de guardar**, para que confirmes que es la correcta.
7. Pulsa **Guardar artículo**.



Tres imágenes con su vista previa.

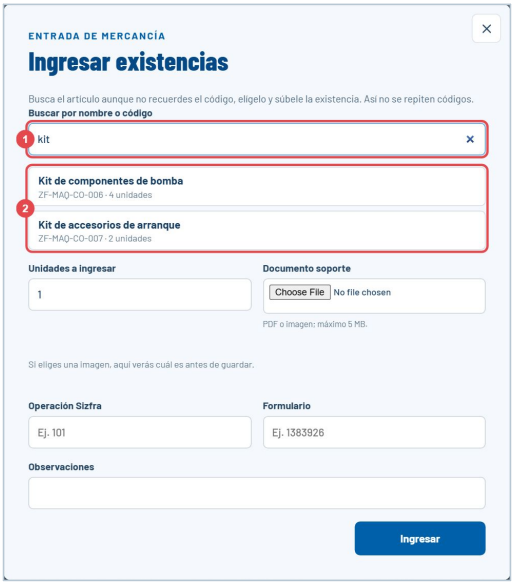
Ten en cuenta: no se puede saltar el consecutivo: si escribes un código mayor al que sigue, la aplicación lo rechaza y te dice cuál corresponde. Para códigos especiales de clientes (por ejemplo SER-...), elige **Sin código consecutivo** y escríbelo a mano.

3. Ingresar existencias

Lo puede hacer: cualquier usuario.

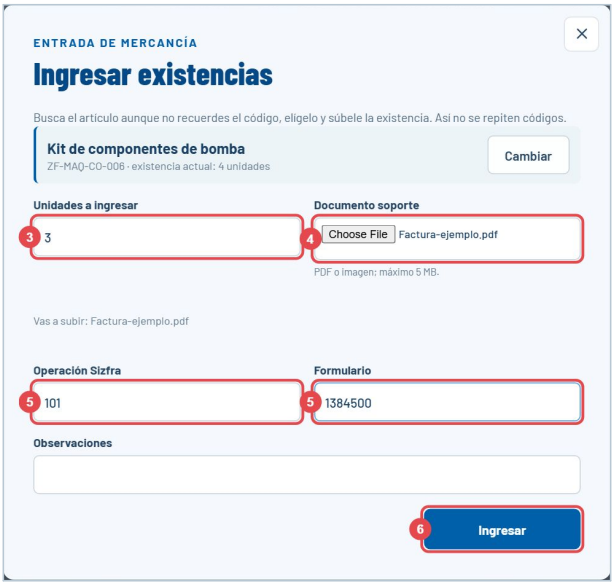
Para subir la existencia de algo que ya existe, aunque no recuerdes el código. Pulsa **Ingresar existencias**.

1. Escribe parte del nombre o del código, por ejemplo *kit*.
2. Elige el artículo correcto de la lista.



Buscar el artículo.

3. Indica las **unidades** que entran.
4. Carga el **documento soporte**: un PDF o una imagen de hasta 5 MB (opcional). Si es una imagen, la verás antes de guardar.
5. Escribe la **operación** y el **formulario** de Sizfra (opcional, pero recomendado).
6. Pulsa **Ingresar**.



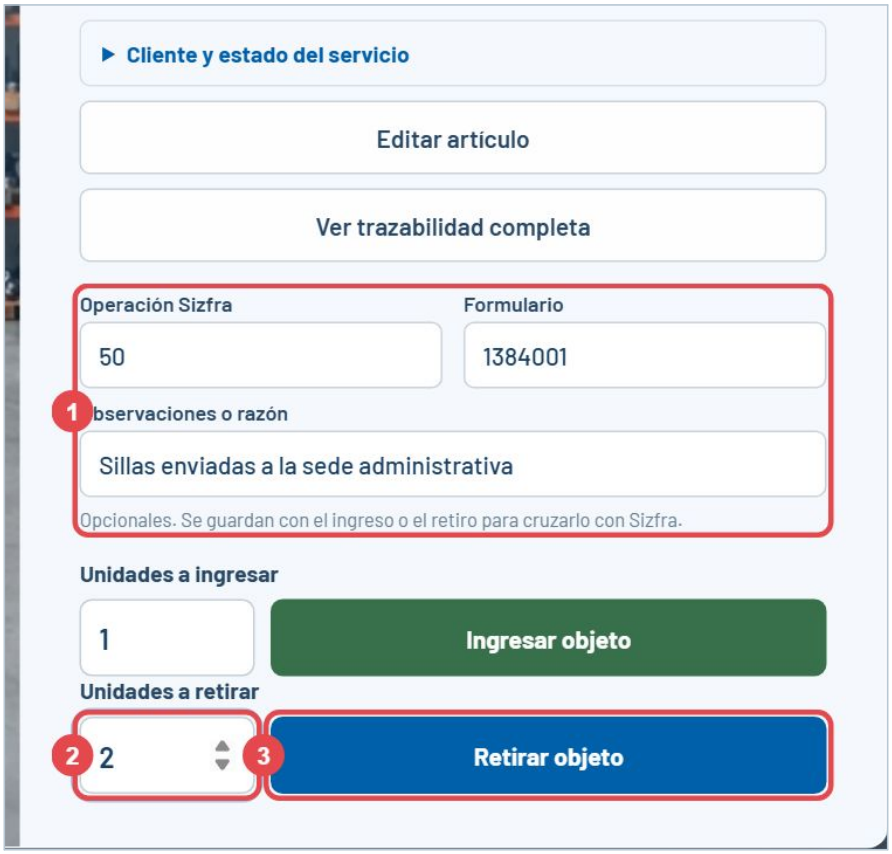
Datos del ingreso.

4. Retirar unidades

Lo puede hacer: cualquier usuario.

Busca el artículo y pulsa **Ver más**.

1. Escribe la operación, el formulario y la razón del retiro (opcional).
2. Indica las **unidades a retirar**.
3. Pulsa **Retirar objeto**.



Retiro desde el detalle del artículo.

> **Ten en cuenta:** en esta misma ventana también puedes ingresar unidades con **Ingresar objeto**, pero sin documento soporte. Si necesitas cargar el documento, usa la sección 3.

5. Salida integrada

Lo puede hacer: cualquier usuario.

Cuando reparas o fabricas un equipo con partes del inventario. Todo sale en un solo registro. Pulsa **Salida integrada**.

1. **Equipo:** escribe el código o el nombre, elígelo de la lista e indica la cantidad. Déjalo vacío si fabricas algo nuevo.
2. **Partes:** agrega cada parte con su cantidad. **+ Agregar parte** suma otra línea.
3. Elige el **proceso**: fabricación, reparación, mantenimiento, overhaul u otro.
4. Escribe la operación y el formulario de Sizfra (opcional). Si no hay equipo, escribe también la referencia.
5. Pulsa **Registrar salida**.



Ventana de salida integrada.

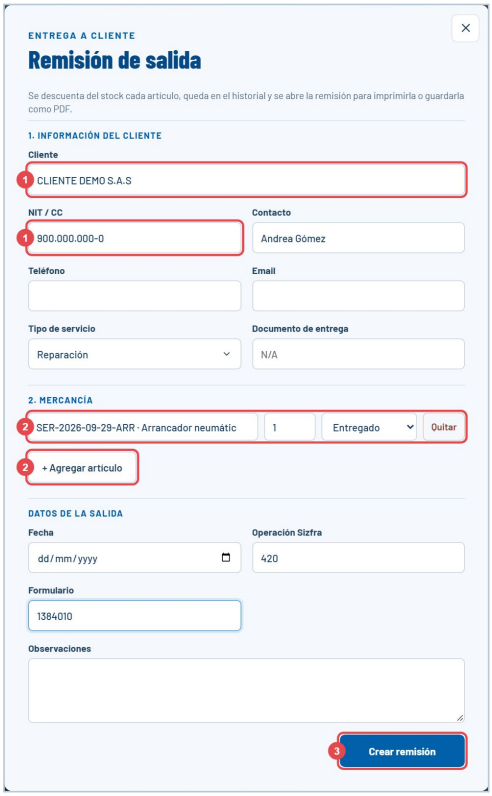
> **Ten en cuenta:** si a una sola línea le falta stock, no se descuenta nada y la aplicación te dice cuál artículo es.

6. Remisión de salida

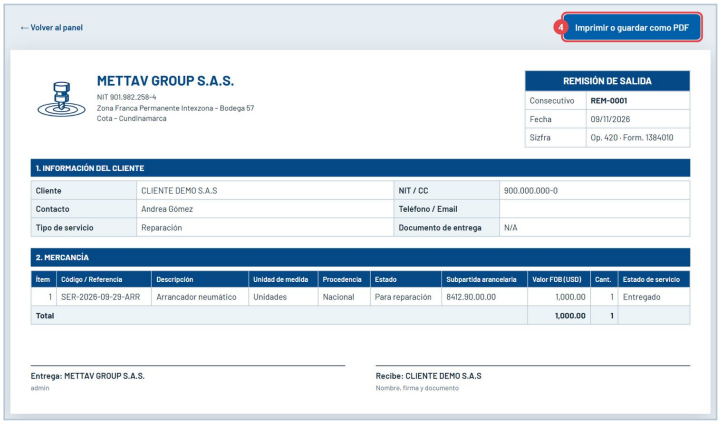
Lo puede hacer: cualquier usuario.

Para entregarle mercancía a un cliente. Descuenta el stock y genera el documento. Pulsa **Remisión de salida**.

1. Escribe el **cliente** y el **NIT o cédula** (obligatorios), y los demás datos que tengas.
2. Agrega cada artículo con su cantidad y su estado del servicio. **+ Agregar artículo** suma otra línea.
3. Pulsa **Crear remisión**.
4. La remisión se abre en otra pestaña, con su número automático. Pulsa **Imprimir o guardar como PDF**.



Datos de la remisión.



Remisión lista para imprimir.

Para volver a abrir una remisión, ve a **Reportes › Remisiones de salida** y pulsa su número. Los empleados deben guardarla o imprimirla al crearla, porque no tienen acceso a Reportes.

7. Cambiar el estado del servicio

Lo puede hacer: administrador y auxiliar de inventarios.

Para la mercancía de clientes. Busca el artículo y pulsa **Ver más**.

1. Abre **Cliente y estado del servicio**.
2. Elige el estado: recibido, en servicio, terminado, entregado o cancelado.
3. Pulsa **Guardar**. La etiqueta de color de la tarjeta cambia y queda en la trazabilidad.



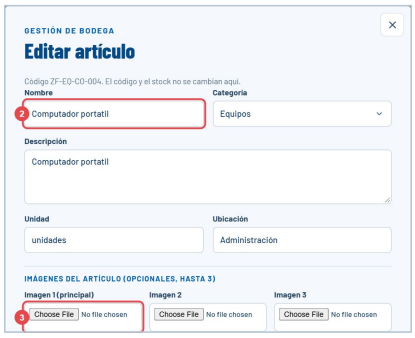
Formulario del servicio.

8. Editar un artículo

Lo puede hacer: solo el administrador.

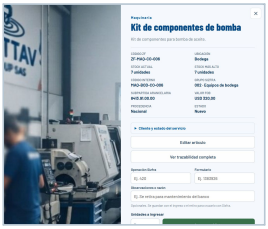
Para corregir datos o agregar la foto. El **código** y el **stock** no se cambian aquí.

1. En el detalle del artículo, pulsa **Editar artículo**.
2. Corrige los datos que necesites.
3. Hay **3 casillas de imagen**: puedes reemplazar, agregar o marcar **Quitar esta imagen**. Las que no toques se conservan.
4. Baja hasta el final de la ventana y pulsa **Guardar cambios**.



Ventana de edición (parte superior).

Si un artículo tiene varias imágenes, en su detalle aparecen **miniaturas** sobre la foto: toca una para verla en grande.



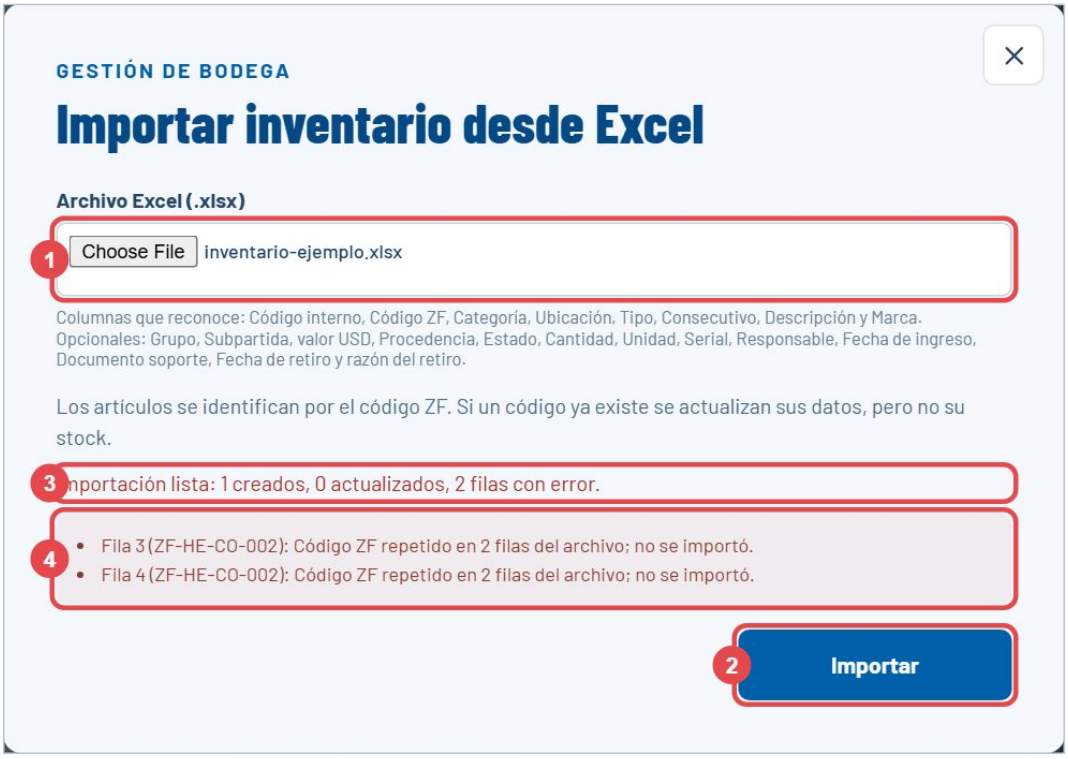
Detalle con varias imágenes.

9. Importar el inventario desde Excel

Lo puede hacer: solo el administrador.

Para cargar o actualizar muchos artículos de una vez. Pulsa **Importar Excel**.

1. Elige el archivo **.xlsx** con el formato del inventario de METTAV.
2. Pulsa **Importar**.
3. Revisa cuántos artículos se crearon y actualizaron.
4. Las filas con problemas aparecen con su número y el motivo. Corrígelas en el Excel e impórtalo otra vez.



Resultado de la importación.

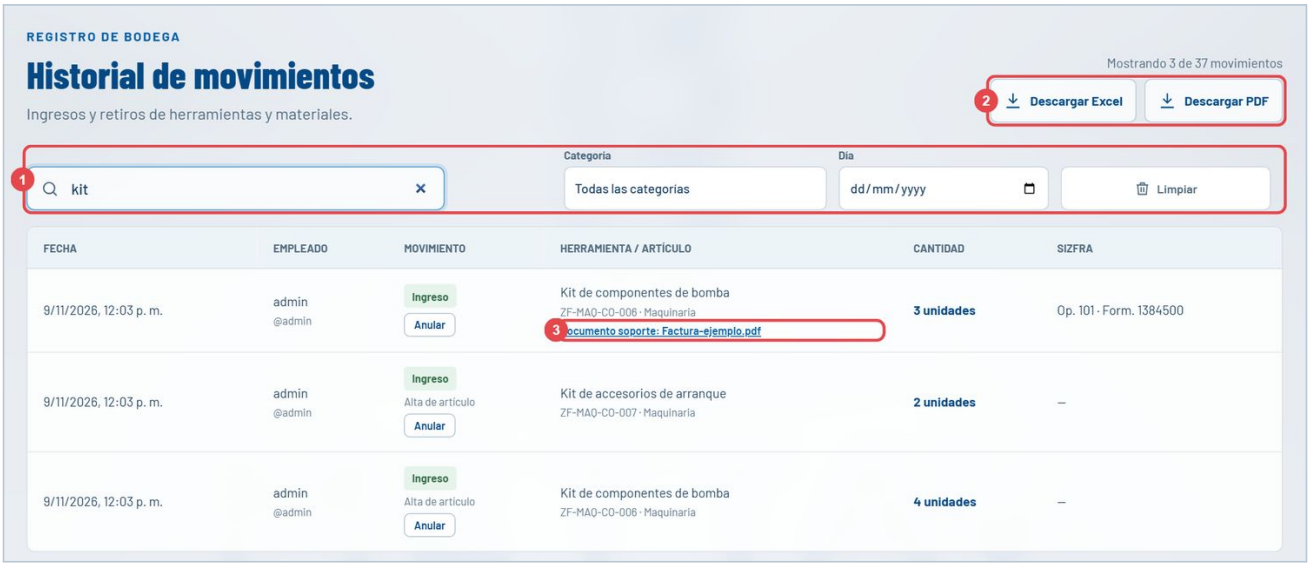
Ten en cuenta: si un código ya existe, se actualizan sus datos pero **nunca su stock**. Si un código está repetido en el archivo, ninguna de esas filas se importa. Las imágenes no se cargan desde el Excel: agrégalas después con **Editar artículo**.

10. Historial y trazabilidad

Lo puede hacer: administrador y auxiliar de inventarios.

Abre la pestaña **Historial** para ver todos los ingresos y retiros.

1. Filtra por texto, categoría o día. Puedes buscar por formulario o por referencia.
2. **Descargar Excel** o **Descargar PDF** baja lo que tengas filtrado.
3. Si el ingreso tiene documento soporte, pulsa el enlace para descargarlo.

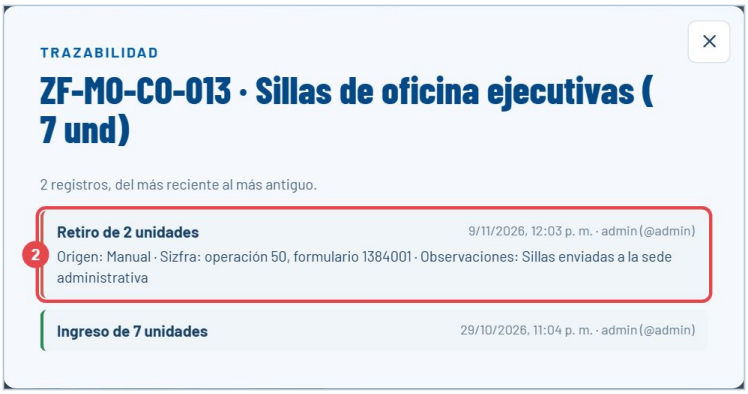


Historial de movimientos.

Trazabilidad de un artículo

Muestra todo lo que ha pasado con un código, incluso si el artículo se eliminó: quién lo hizo, cuándo, por dónde y con qué formulario.

1. En el detalle del artículo, pulsa **Ver trazabilidad completa**.
2. Cada registro aparece del más reciente al más antiguo.



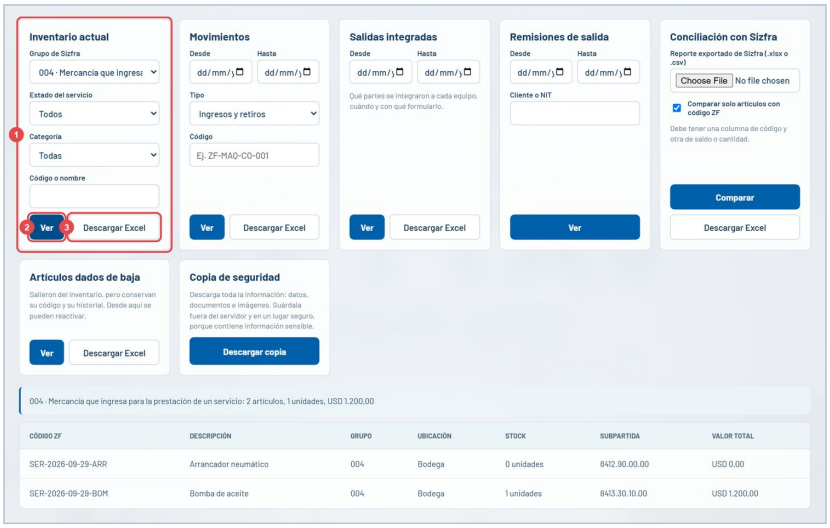
Trazabilidad de un código.

11. Reportes

Lo puede hacer: administrador y auxiliar de inventarios.

Abre la pestaña **Reportes**. Hay reportes de inventario, movimientos, salidas integradas, remisiones y artículos dados de baja. Lo anulado aparece marcado y no suma en los totales de movimientos.

1. Elige los filtros del reporte que necesitas.
2. Pulsa **Ver** para verlo en pantalla.
3. Pulsa **Descargar Excel** para guardarlo. Las remisiones solo se consultan en pantalla.



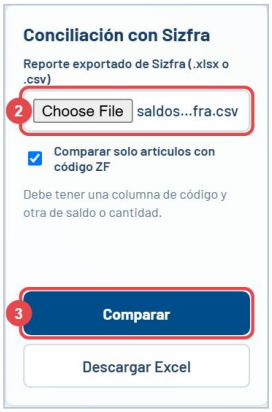
Reporte de inventario por grupo.

12. Conciliación con Sizfra

Lo puede hacer: administrador y auxiliar de inventarios.

Compara el saldo de cada código en Sizfra con el stock de la aplicación.

1. En Sizfra, exporta a Excel o CSV un informe con código y saldo (por ejemplo, 026 - Saldos consolidados).
2. En **Reportes › Conciliación con Sizfra**, elige ese archivo.
3. Pulsa **Comparar**.
4. Primero aparecen las **diferencias**; después, lo que está solo en Sizfra, solo en la aplicación y lo que coincide.



Formulario.



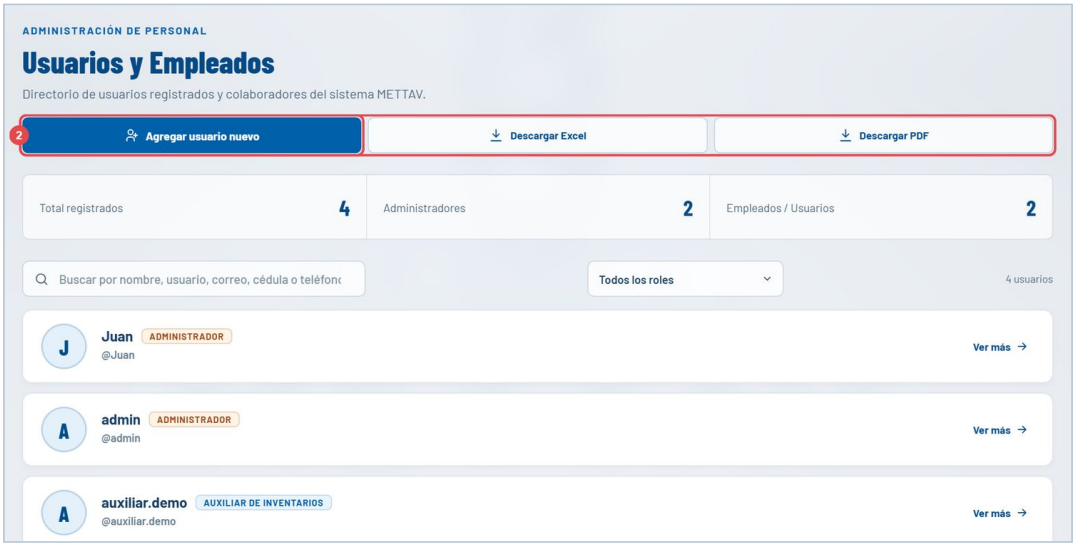
Resultado de la comparación.

13. Crear usuarios

Lo puede hacer: solo el administrador.

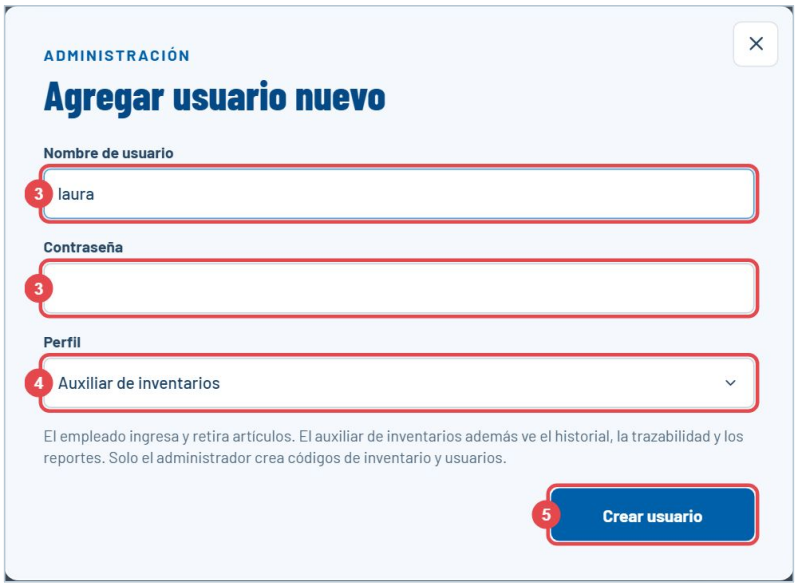
Abre la pestaña **Usuarios y Empleados**.

1. Pulsa **Agregar usuario nuevo**.
2. **Descargar Excel** o **Descargar PDF** baja el directorio, que trae datos personales: compártelo con cuidado.



Usuarios y Empleados.

3. Escribe el nombre de usuario y una contraseña de al menos 8 caracteres, que combine letras con números o símbolos.
4. Elige el **perfil**: Empleado o Auxiliar de inventarios.
5. Pulsa **Crear usuario**.



Nuevo usuario.

14. Asistente IA

Lo puede usar: cualquier usuario. Un empleado solo recibe información del inventario.

Responde preguntas en palabras normales. Solo consulta: no modifica el inventario.

1. Pulsa **Asistente IA**, abajo a la derecha.
2. Escribe tu pregunta. Por ejemplo: *¿Qué partes se integraron al banco ZF-MAQ-CO-001?* o *¿Qué artículos del grupo 002 tienen stock bajo?*
3. Pulsa enviar.



Panel del asistente.

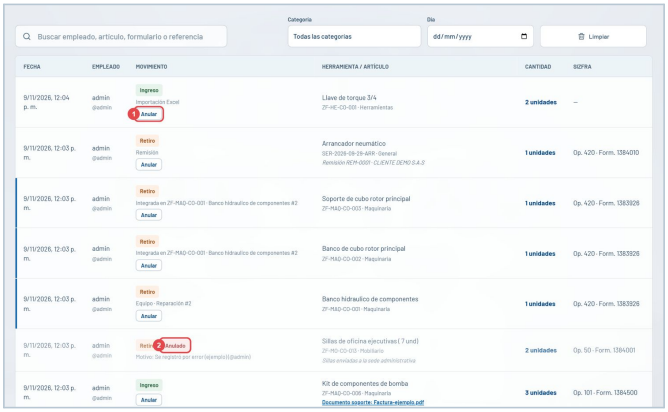
Si la página está en inglés, el asistente responde en inglés.

15. Corregir un error: anular un movimiento

Lo puede hacer: solo el administrador.

Si se registró un ingreso, un retiro, una salida o una remisión por error, no se borra: se **anula**. El stock se corrige solo y el registro queda visible.

1. En la pestaña **Historial**, busca el movimiento y pulsa **Anular**.
2. Escribe el **motivo** y acepta. La fila queda marcada como **Anulado**, con el motivo y quién lo hizo.



Movimiento anulado en el historial.

Ten en cuenta: una salida integrada o una remisión se anula **completa**, con todas sus líneas. La remisión muestra el aviso REMISIÓN ANULADA y su número no se reutiliza. Un ingreso no se puede anular si sus unidades ya salieron: primero anula esas salidas.

16. Dar de baja y reactivar un artículo

Lo puede hacer: solo el administrador.

Un artículo con movimientos nunca se borra: sale del inventario, pero conserva su código y su historial. Solo se borra del todo si nunca tuvo movimientos.

1. En la tarjeta del artículo, pulsa la **caneca**.
2. Escribe el motivo (opcional) y acepta.
3. Para devolverlo, ve a **Reportes › Artículos dados de baja**, pulsa **Ver** y luego **Reactivar**. Regresa con el stock que tenía.



Botón para dar de baja.



Artículos dados de baja.

17. Copia de seguridad

Lo puede hacer: solo el administrador.

Es un archivo .zip con toda la información: artículos, movimientos, usuarios, remisiones, auditoría, documentos soporte e imágenes.

1. En la pestaña **Reportes**, busca **Copia de seguridad** y pulsa **Descargar copia**.
2. Guarda el archivo **fuera del servidor**, en un lugar seguro.



Descargar una copia de seguridad.

Además, el servidor crea una copia automática cada 24 horas y conserva las 14 más recientes.

> **Ten en cuenta:** el archivo contiene información sensible, así que guárdalo con cuidado. Descarga una copia cada semana, por ejemplo: las automáticas están en el mismo servidor y se perderían si este se daña.

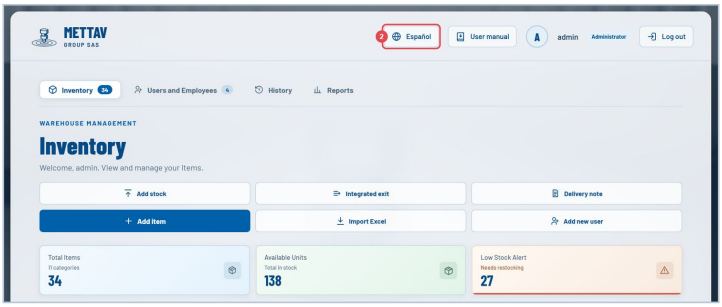
Recuperar una copia

Lo hace quien administra el servidor, con la aplicación detenida, usando `python respaldar.py --restaurar copia.zip --confirmar`. Esto **reemplaza todos los datos actuales** por los de la copia; antes guarda automáticamente una copia de cómo estaba todo.

18. Ver la página en inglés

Lo puede hacer: cualquier usuario.

Pulsa **English**, arriba junto a Manual de usuario, o en la pantalla de inicio de sesión. Para volver, pulsa **Español**.



La página en inglés.

1. Se traducen la página y los datos del inventario, como nombres, descripciones y unidades.
2. Los datos guardados, los Excel, los PDF, este manual y la hoja de remisión siguen en español.
3. Si guardas algo nuevo, su traducción puede tardar unos segundos en aparecer.

> **Ten en cuenta:** cambia de idioma cuando no tengas un formulario a medio llenar, porque la página se recarga.

Problemas frecuentes

Si pasa esto...	Haz esto
No puedo entrar: dice que hice muchos intentos	Después de 5 intentos fallidos, el acceso se bloquea por hasta 15 minutos. Espera y revisa bien la contraseña: mayúsculas, minúsculas y símbolos.
Olvidé mi contraseña	Comunícate con el administrador del sistema.
No veo un botón o una pestaña	Tu perfil no la tiene. Revisa la tabla de perfiles en la Guía rápida.
"No hay suficientes unidades"	Revisa el stock del artículo que indica el mensaje. No se descontó nada.
"El código se salta el consecutivo"	Usa el código que indica el mensaje, o elige categoría, ubicación y tipo para que salga solo.
"El archivo supera el límite de 5 MB"	Reduce el tamaño del archivo. El documento soporte debe ser PDF o imagen.
No encuentro un artículo que tenía	Puede estar dado de baja. Míralo en Reportes › Artículos dados de baja.
No me deja anular un ingreso	Sus unidades ya salieron. Anula primero las salidas que las usaron.
Un artículo nuevo sigue en español en la vista en inglés	Recarga la página en unos segundos. Si continúa, avísale al administrador del sistema.
El asistente dice que no está configurado	Avísale al administrador del sistema.